



UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE
Modelos de procesos de Desarrollo de Software

TEMA:
PSP Sprint 3

NRC
30708

INTEGRANTES -

Chalan Yamberla Kevin Anthony

FECHA:

24/07/2026

Docente:

Ing. Cola Pérez Cristian Andrés

1. Datos generales

Campo	Información
Nombre del estudiante	Kevin Anthony Chalán Yamberla
Proyecto	Sistema de Inventario Víveres Danielito
Grupo	Chalán, Guaiguacundo, Sivinta, Zaldumbide
Sprint seleccionado	Sprint 3
Fecha de inicio del Sprint	19 de junio de 2026
Fecha de fin del Sprint	23 de julio de 2026
Rol en el proyecto	Scrum Master y Programador de Desarrollo
Módulo o funcionalidad trabajada	• Mejoras en el inicio de sesión • Reversionamiento Final SDD v3 • Dos sesiones de planificación del Sprint 3 • Validación final con el cliente

2. Registro de tiempo

Fecha	Actividad	Inicio	Fin	Interrupciones	Tiempo neto	Observaciones
22/06	Planificación Sprint 3	09:00	11:30	15 min (retrasos conexión)	2 horas y 15 min	Análisis de observaciones para el nuevo alcance.
22/06	Planificación Sprint 3	15:00	16:45	Ninguna	1 hora y 45 min	Aprobación del alcance y firma del acta.
28/06	Mejoras Inicio de Sesión (Backend)	14:00	18:00	30 min (recesos)	3 horas y media	Optimización de consultas a MongoDB y seguridad.
02/07	Mejoras Inicio de Sesión (Frontend)	14:00	17:30	30 min (recesos)	3 horas	Ajuste de GUI y retroalimentación visual de errores.
15/07	Reversionamiento SDD v3	14:00	18:00	1 hora (recesos y alimentación)	3 horas	Actualización de diagramas UML para reflejar los reportes PDF.
20/07	Reversionamiento SDD v3 (<u>Documento</u>)	15:00	18:00	30 min (recesos)	2 horas y media	Revisión de la arquitectura MVC final en el documento.
23/07	Validación Final Víveres Danielito v5	10:00	11:30	Ninguna	1 hora y media	Presentación final y recolección de firmas del cliente.

Total de tiempo estimado: 15 horas

Total de tiempo real: 17 horas y 45 minutos

Diferencia: + 2 horas y 45 minutos

3. Registro de defectos

N. º	Fecha	Módulo	Tipo de defecto	Fase donde se detectó	Fase donde se corrigió	Tiempo de corrección	Descripción
1	28/06	Inicio de Sesión	Lógica	Implementación	Implementación	45 min	La validación de credenciales fallaba al consultar MongoDB si el usuario dejaba espacios en blanco al final del texto.
2	02/07	Inicio de Sesión	Interfaz	Pruebas Unitarias	Implementación	30 min	El mensaje de advertencia "Usuario incorrecto" no se limpiaba al intentar escribir de nuevo en los campos de texto.
3	15/07	Documentación SDD	Documentación	Diseño	Verificación	1 hora	Los diagramas de secuencia antiguos no reflejaban el nuevo flujo de exportación de reportes a PDF implementado por el equipo.

4. Clasificación de defectos

Tipo de defecto	Cantidad
Sintaxis	0
Lógica	1
Base de datos	0
Interfaz	1
Requisitos	0
Documentación	1
Integración	0
Otro	0

5. Registro de actividades del Sprint

Actividad	Tiempo estimado	Tiempo real	Diferencia	Estado
Acta Planificación 3 (Análisis)	2 horas	2.25 horas	+ 15 min	Finalizado
Acta Planificación 3 (Validación)	1.5 horas	1.75 horas	+ 15 min	Finalizado
Mejoras Login (Lógica)	3 horas	3.5 horas	+ 30 min	Finalizado
Mejoras Login (GUI)	2.5 horas	3 horas	+ 30 min	Finalizado
SDD v3 (Diagramas)	2.5 horas	3 horas	+ 30 min	Finalizado
SDD v3 (Arquitectura)	2 horas	2.5 horas	+ 30 min	Finalizado
Validación Final v5	1.5 horas	1.5 horas	0 min	Finalizado

6. Resumen PSP del Sprint

Indicador	Resultado
Total de horas estimadas	15 horas
Total de horas reales	17 horas y 45 minutos
Número de actividades planificadas	7
Número de actividades finalizadas	7
Número de defectos encontrados	3
Número de defectos corregidos	3
Módulo o funcionalidad entregada	• Mejoras de validación y GUI en Inicio de Sesión. • Documento de Diseño de Software (SDD v3) finalizado. • Actas de planificación y Validación final.
Principal dificultad	La dificultad principal como Scrum Master y programador fue sincronizar la documentación técnica (SDD v3) con todos los cambios reales que el equipo introdujo en el código durante el sprint final, asegurando que la arquitectura MVC quedara perfectamente mapeada.

7. Propuesta de mejora personal

Problema identificado	Posible causa	Acción de mejora	Cómo evitarlo en el próximo Sprint
Desfase en la documentación técnica.	Dejar la actualización de los diagramas y el documento SDD para la última semana del Sprint.	Actualizar la documentación a la par del desarrollo del código, no como una tarea aislada al final.	Agendar 30 minutos al final de cada sesión de programación para actualizar los diagramas de lo que se acaba de codificar.
Fallas visuales en flujos de error.	Probar el inicio de sesión solo ingresando datos correctos y no probar los intentos fallidos consecutivos.	Diseñar casos de uso negativos (qué pasa si me equivoco 3 veces, si dejo un espacio, etc.) antes de codificar la interfaz.	Ejecutar siempre un test ingresando datos inválidos antes de dar por terminada cualquier validación de seguridad.

8. Reflexión final

8.1. ¿Qué aprendí sobre mi forma de trabajar?

Aprendí que dejar la documentación técnica, como el Reversionamiento del SDD, para el final del ciclo de desarrollo genera cuellos de botella. Como programador soy eficiente resolviendo problemas de lógica (como el inicio de sesión), pero tiendo a subestimar el esfuerzo necesario para mapear esos cambios en diagramas UML.

8.2. ¿Qué actividad me tomó más tiempo?

La actividad que más tiempo neto me consumió fue el Reversionamiento Final del SDD v3 sumando un total de 5 horas y media. Levantar nuevamente la arquitectura MVC y los diagramas de secuencia para que cuadraran exactamente con los reportes PDF y el CRUD de categorías que hicieron mis compañeros tomó más tiempo del estimado.

8.3. ¿Qué tipo de defecto cometí con más frecuencia?

Para este cierre de proyecto, los defectos fueron muy variados (uno de lógica, uno de interfaz y uno de documentación). El error que más impactó mi tiempo fue el de documentación, al tener diagramas desactualizados que no reflejaban el comportamiento real del software.

8.4. ¿Qué debo mejorar para el próximo proyecto o Sprint?

Debo adoptar una mentalidad de documentación continua. En lugar de tratar el código y los manuales técnicos como dos mundos separados, debo integrar pequeñas actualizaciones al documento de diseño cada vez que completo un requerimiento, evitando así la carga pesada de actualización en las fases finales.